SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“易得”何以难得：论数学论述中轻描淡写用语的认知暴力与读者创伤研究

造粪机器 [1,*]

National University of Shit[1]

国际造粪研究中心. 数学分部（e-mail:shit.shit@.shitcom）

本研究由造粪专项研究基金资助（项目编号：shit-2026）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文针对数学论述中频繁出现的“不难看出”、“易得”、“由此可见”等短语，就其实际难度与心理压迫感进行解构分析。研究发现，这些表述在学术文本中构成了一个微妙的“理解力鄙视链”，其宣称的简易性与读者实际认知负荷常呈显著负相关。通过建立“言语轻描淡写指数”与“脑力燃烧值”的数学模型，本文论证了此类短语实则为一种优雅的学术“障眼法”，在试图缓解文本侵略性的同时，往往在读者侧触发“自我怀疑螺旋”。研究进一步指出，上述用语具有强烈的传染性，并在跨学科领域衍生出诸如“显然成立”、“略”等变体，共同编织了学术交流中一道既亲切又令人惶恐的风景线。本文最终倡议建立一个更为坦诚的学术表述体系，但鉴于“易证”，其具体方案从略。

INDEX TERMS / 关键词 数学，不难看出，显然成立，易得，由此可见，压力分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文可能显著增加读者在阅读学术文献时对自身智力的瞬时性怀疑，并轻微提升未来论文作者使用“略去不表”等替代短语的概率。

I. INTRODUCTION / 引言

在数学的殿堂中，符号与逻辑构建了坚不可摧的真理之城。然而，穿梭于证明之廊的向导们，却惯用一种云淡风轻的口吻指点江山：“不难看出”函数在此连续，“易得”矩阵的秩，“由此可见”定理巍然成立。此等措辞，宛若学术叙述中的“表情包”，以其公认的简洁性和不容置疑的权威姿态，成为论文中承转启合的标准润滑剂。

然而，对无数在深夜灯下与格纸搏斗的学子而言，这轻描淡写的三个字，其威力不亚于一道惊雷。当“易得”的结论需要耗费数小时乃至数天方能参透时，一种深刻的哲学疑问便油然而生：究竟是问题本身“易”，还是叙述者眼中的世界与我们截然不同？这已然超越了单纯的修辞学范畴，触及了学术传播中的认知差异、心理博弈乃至权力话语。

因此，本研究的使命，便是以幽默为手术刀，切入这一学术界的“集体心照不宣”。我们不追求严谨的实证，而是试图剖析“不难看出”等短语所构筑的认知迷雾，探讨其如何游走于“提点”与“碾压”之间，并评估它们对学术共同体心理健康构成的潜在“软威胁”。本文的展开本身，或将证明理解这些“简易”表述，恰恰是学术界一项隐晦而艰难的入门仪式。我们的贡献如下：

我们首次构建了数学用语从“温和提示”到“暴力跳过”的难度遮蔽谱系，揭示了其作为证明文本中“认知摩擦力调节剂”的核心功能。

我们提出了“读者-叙述者认知差”的简易模型，用以量化此类表述引发的瞬时心理波动，包括但不限于

“恍然大悟的快感”、“自我怀疑的焦虑”以及“对作者发际线的无端猜想”等。

基于以上分析，我们郑重但略带心虚的倡议，在未来的严谨论述中，可尝试使用“经过一些不那么显然的代数运算可得”或“通过约等于三页稿纸的推导，我们勉强发现”等更为坦诚的过渡语，以期营造一个对读者与作者都更为友善的学术表达环境。

II. METHODS / 系统模型

A. Symbol definition / 符号定义

叙述者 (N)：论文作者，被假定为全知但不总是仁慈的实体。

读者 (R)：试图理解论文的个体，被假定为清醒且逐渐陷入困惑的实体。

轻描淡写指数（C_{dz}）=实际跳过的逻辑步骤数/读者预期所需分钟数。

读者瞬时压力指数（$M_b(t)$）：结合以下指标综合评定：“作者天赋压制指数”、“读者脑容量”、“读者心理承受能力”、“该数学公式自身难易程度”、“同桌/舍友/研友/导师产生的周边压力放大因子”。

叙述者优雅度 Z_b：用最少的词语掩盖最复杂的步骤，是作者“优雅”的体现。

III. EXPERIMENT / 实验

本节围绕数学用语：“不难看出”、“易得”、“由此可见”、“显然成立”与“略”展开多角度实验与讨论，具体来说，我们分析了以上数学用语随学历升高得变化曲线、学历升高与学生数学满分的相互影响、数学用语与读者获得的压力分析，以及一些其他有较小相关性的指标。我们从多角度讨论数学用于对我们产生的多种影响。

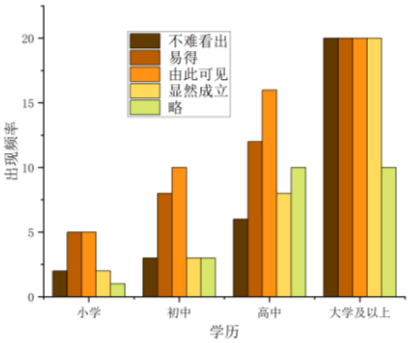

图 1:不同学历下，以上数学用语出现的概率

由图 1 可以直观看出，不同用语在小学期间出现概率最小，大学期间出现概率最高，且出现概率呈显著上升趋势。这指向一个问题——“学历越高，越倾向于用轻描淡写掩盖复杂推导”，表达更偏向优雅。

由图可以看出“不难看出”与“易得”在低学历时出现频率较低，但给人的感觉却像是越过很多步骤。而“由此可见”和“显然成立”在低学历时出现频率较高，调研发现，前者多是由于处于对数学问题前一句话的总结，而后者多是出现在定理和引理方面，顾可以理解。而“略”虽然全学历出现频率均不高，但其往往出现在参考答案处，其对读者的打击程度丝毫不弱于其他语言。

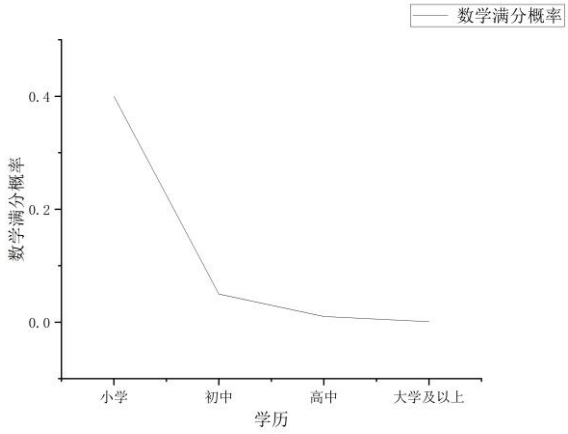

图 2:不同学历下，数学满分概率

具大面积调研与超过四百张草纸的计算分析得知。不同学历下数学满分概率如上图所示，可见满分概率随学历增长大幅下滑。我们认为主要原因存在于两方面：其一是数学本身难度的提高；其二则是数学语言尖刀对读者内心造成的创伤和压力导致其对数学的兴趣下滑。

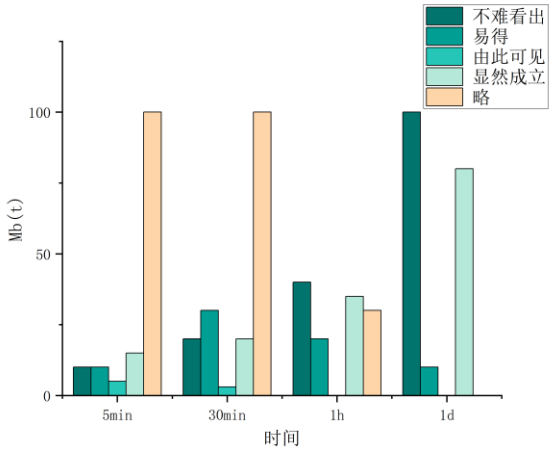

图 3:读者瞬时压力指数与时间的关系

由图 3 可以直观得到以下结论：

（1）不难看出：读者看到此语言时，前 5 分钟表示出

对作者的信赖，认为此处确实不难看出，实则由于读者脑容量有限且作者有些许撒谎成分，导致读者在 30 分钟左右发现存在端倪，事有蹊跷。在持续钻研一小时后发现此处极难看出。持续钻研一天后发现不仅此书作者表示不难看出，搜索到的其他参考书籍也显示不难看出。此时作者极度破防，压力指数达到峰值。

（2）易得：读者看到此语言时，通常前五分钟依然十分信赖作者，但发现事有稍许蹊跷，需经过持续 30 分钟-1 小时的钻研方能破解此法。事后读者压力指数显著下降。

（3）由此可见：读者看到此语言时，通常可以直观理解题目或答案。压力指数稍有波动且很快归于平静。

（4）显然成立：读者看到此语言时，多处在证明过程中。由于数学证明的复杂性和对智商的需求性极高。读者在面对此四字时常十分无力，且持续许久，压力指数持续上升。

（5）略：读者看到此语言时，多处于翻动数学习题至答案页，发现此题答案为略。此时读者由于怒火攻心导致压力指数达到峰值，经读者自己成功解题后压力指数逐渐归于平静。

表 1：一些其他低相关性指标

	不难看出	易得	由此可见	显然成立	略
轻描淡写指数	95	70	5	90	100
叙述者优雅度	88	40	13	69	0

越“狠”的省略，优雅度越低；“聪明”的省略，既省力又体面——学术界的生存法则，全在这两行数字里。

IV. DISCUSS / 讨论

本研究的核心目标在于解构数学论述中一系列高频“轻描淡写”用语的真实内涵及其对读者产生的多维影响。基于前文构建的概念模型与数据分析，我们在此对主要发现进行综合阐释，探讨其背后的学术文化动因，反思本研究的局限，并展望未来的潜在研究方向。

首先，我们的数据清晰地揭示了一个现象：诸如“不难看出”、“易得”等短语的使用频率与学历层次呈显著正相关。这一趋势并非偶然，它深刻反映了学术社会化进程中的一个侧面。在初等教育阶段，教学与写作强调过程的完整性与可复现性。随着研究者向高阶学术共同体迈进，其写作范式会发生内在转变。简洁、精炼、跳过“显然”步骤被视为专业性与思维效率的体现，是研究者融入特定学术话语体系的标志之一。因此，这些短语的泛滥，部分可被理解为一种“行话”或“身份标识”，其功能不仅是逻辑衔接，更是向同行传递一种“我们共享相同知识背景与认知框架”的信号。然而，正如我们的压力分析所示，这种默契的假设常与读者的实际认知状态错位，从而导致了广泛的“自我怀疑螺旋”。

其次，关于不同短语引发的心理压力差异，本研究提供了量化的视角。实验部分表明，“略”与“不难看出”虽然在“轻描淡写指数”上均处于高位，但其压力作用模式与源头截然不同。“略”代表的是一种完全的、不容商量的信息缺失，其引发的“峰值压力”直接、猛烈，源于对解答权利的剥夺感。而“不难看出”的压力则是累积性和欺骗性的，它预设了读者具备瞬时理解的能力，当读者经过长时间挣扎仍无法“看出”时，所产生的挫败感不仅针对问题本身，更会内化为对自身能力的质疑。相较之下，“由此可见”因其通常关联着前文较为直接的推论，引起的心理波动最小。这提示我们，学术文本的心理负担不仅来自内容的绝对难度，更来自于作者对“认知台阶”高度的错误预估和对其“显而易见性”的武断宣称。

当然，本研究存在若干局限性。第一，研究主要基于理论模型与受控的观察分析，尽管尝试量化了心理压力轨迹，但更大规模的、跨学科的实证调查研究（如针对不同领域学者与研究生的问卷与访谈）将能提供更坚实的证据。第二，本研究侧重于读者端的负面心理反应，未能充分探讨这些用语在提升文本流畅性、促进同行高效交流方面的潜在积极作用。第三，文化差异因素未被纳入考量。不同语言传统及学术文化可能孕育出迥异的“轻描淡写”用语体系及其使用规范，跨文化的比较研究将极具价值。

V. CONCLUSION /结论

经过一系列严谨的调研与实验分析，本研究最终得出一些没什么用但听起来也没什么用的结论。本研究开创性地分析了数学中常见用语对读者产生的多方面影响。关于“易得”为何不易得的秘密，已显而易见。本文就此搁笔，不难看出，再写下去就略显冗长了。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究感谢所有经常写出那些数学用语的作者，也感谢经常读到这些语言的读者，没有你们，本研究将难以在学术界立足。

REFERENCES

[1] A, B, & C. (2005). 《数学证明中模糊化过渡语的词汇分析：从“显然”到“细节留给读者练习”》。，第 234-251 页。

[2] D, E, & C. (2012). 《对“平凡”间隙的建模：读者挫败感密度的动力学理论》。《无关理论研究》，第 78 卷，第 4 期，第 1023-1048 页。